LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Rizky Surya Admaja (2609106002)

Kelas (A1 ‘26)

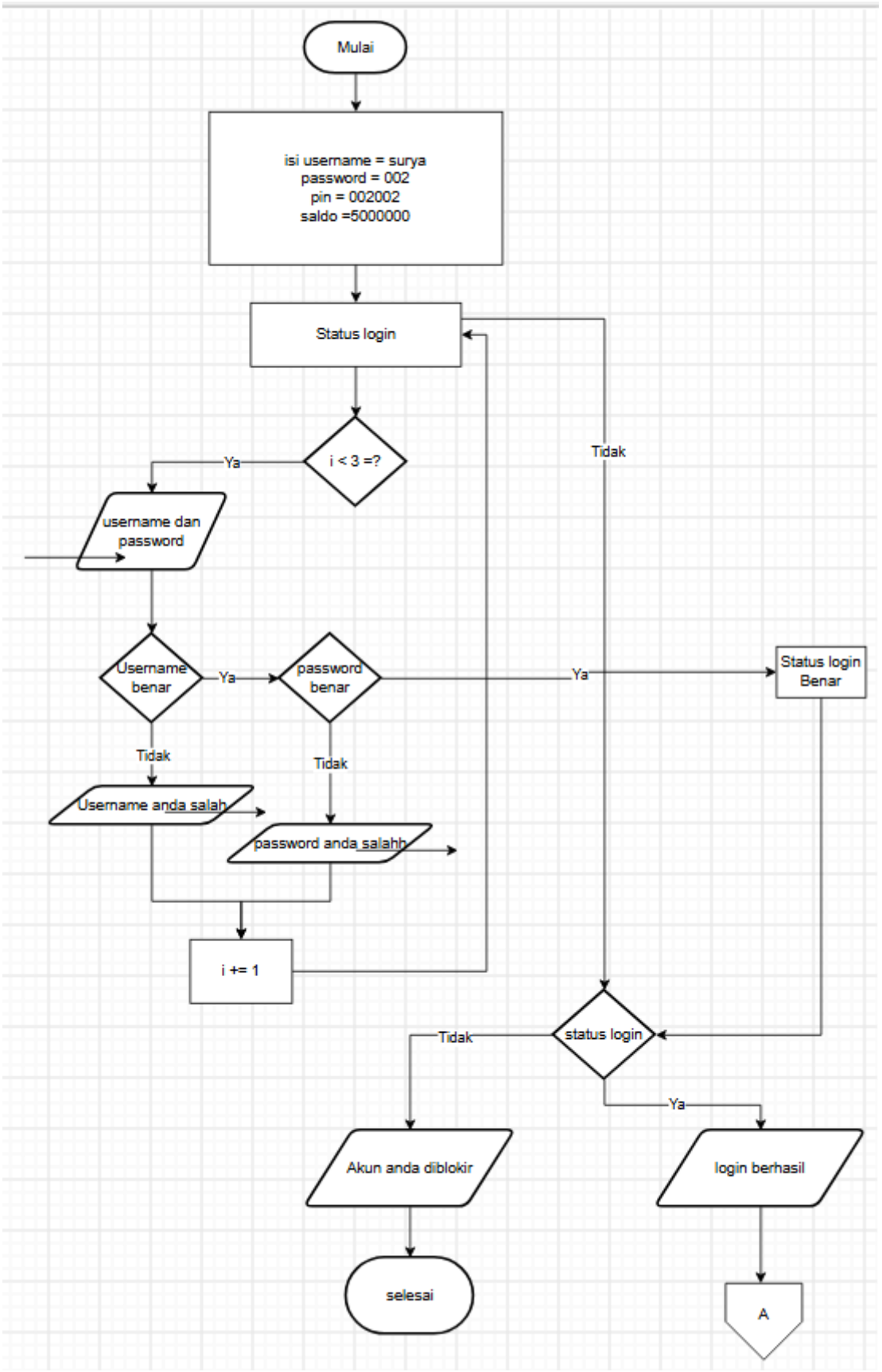
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

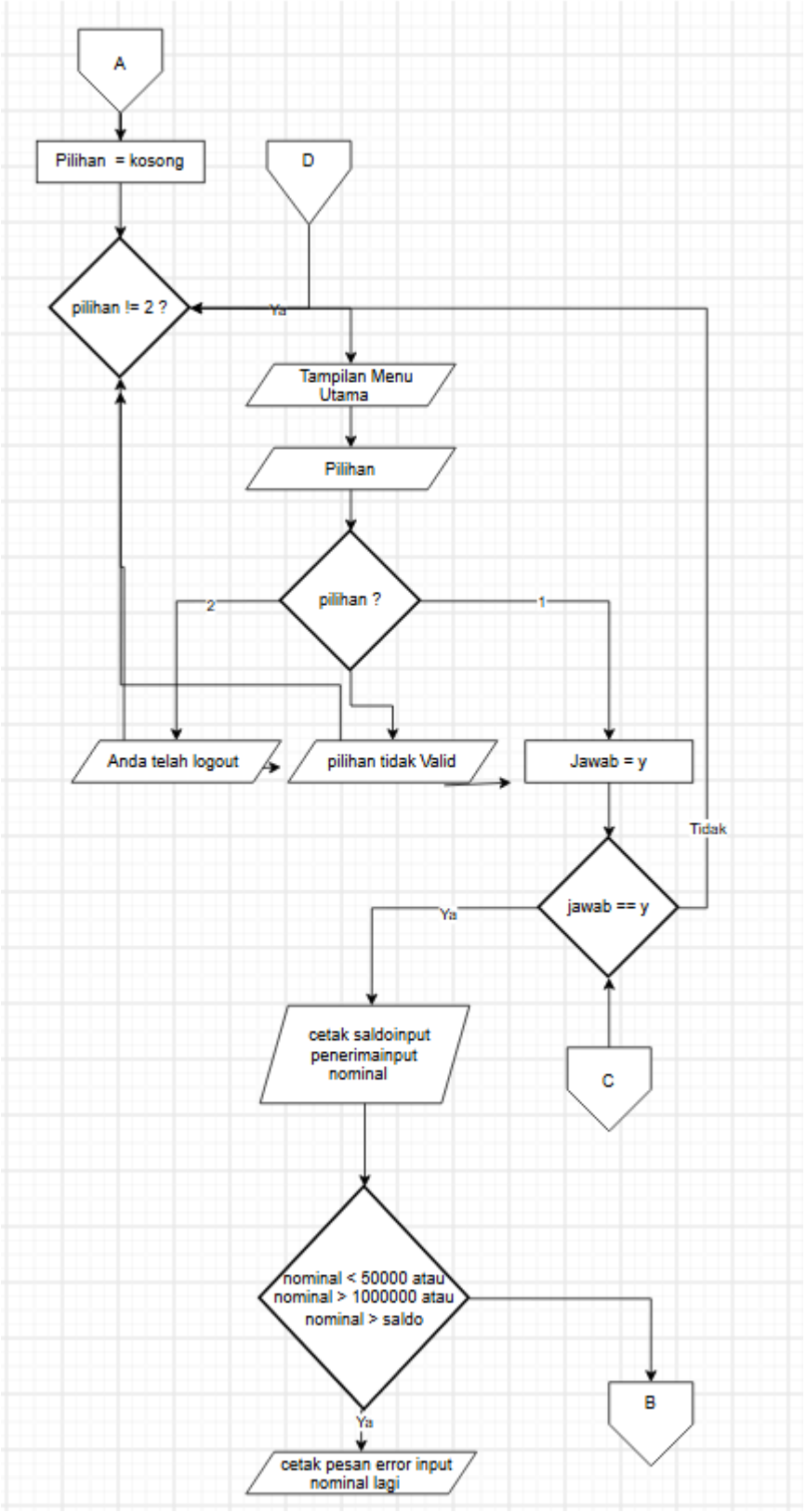
SAMARINDA

2026

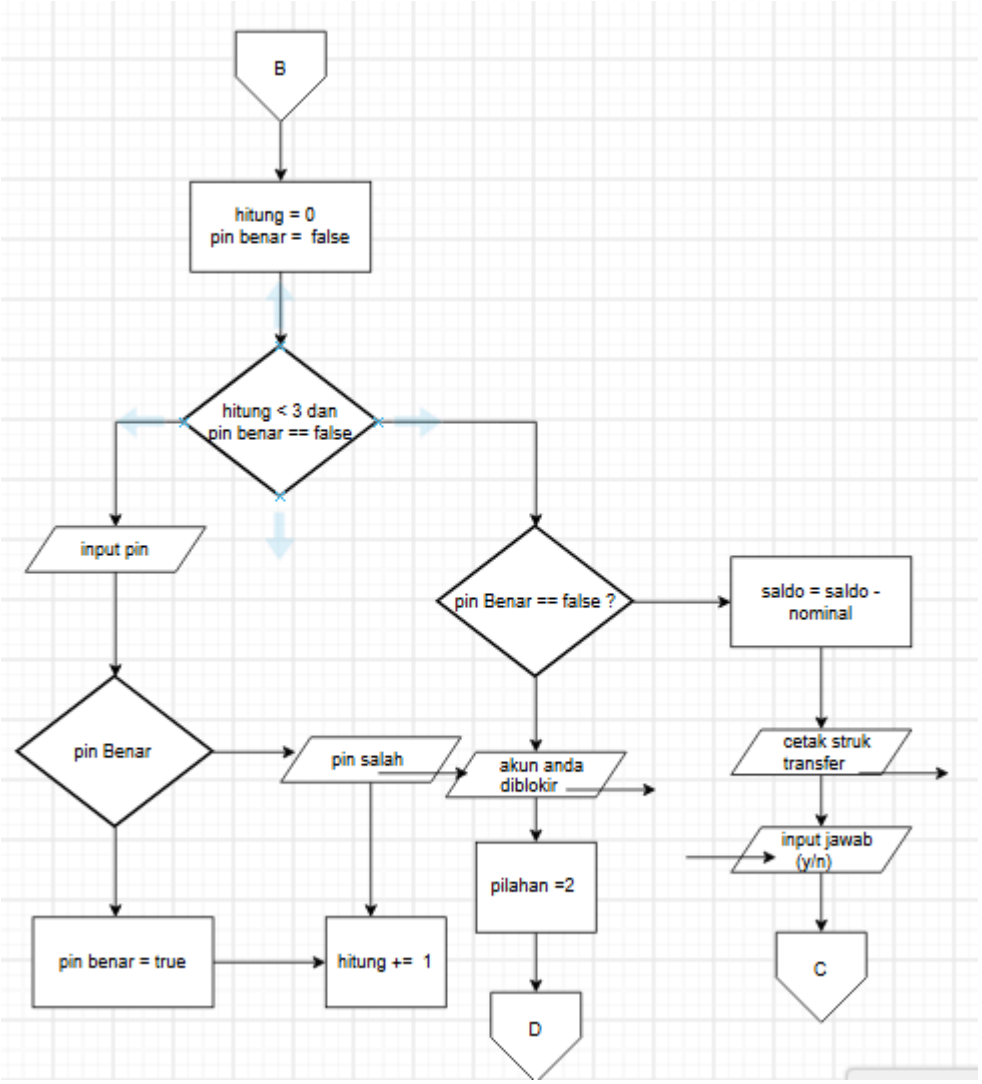
1. Flowchart



1.1 Gambar Flowchart halaman 1



1.2 Gambar flowchart halaman 2



Gammbar 1.3 Flowchart halaman 3

PENJELASAN SINGKAT TENTANG FOWCHART

Di halaman pertama, pengguna harus login dulu. Program sudah menyimpan data akun, yaitu username, password, PIN, dan saldo, lalu mencatat bahwa pengguna belum login. Pengguna punya tiga kali kesempatan untuk memasukkan username dan password. Kalau username-nya salah, program langsung bilang username salah. Kalau username-nya benar tapi password-nya salah, program bilang password salah. Kalau dua-duanya benar, login berhasil dan program tidak perlu mengulang lagi. Kalau tiga kesempatan habis dan login tetap gagal, akun diblokir dan program berhenti. Kalau berhasil, program lanjut ke halaman kedua lewat konektor A.

Di halaman kedua, pengguna masuk ke menu utama. Menu ini akan muncul terus sampai pengguna memilih logout. Kalau pilih logout, program pamit dan selesai. Kalau yang diketik bukan pilihan yang ada, program bilang pilihannya tidak valid lalu menampilkan menu lagi. Kalau pilih transfer uang, program menampilkan saldo, lalu menanyakan siapa penerimanya dan berapa nominalnya. Nominal itu dicek: tidak boleh kurang dari Rp50.000, tidak boleh lebih dari Rp1.000.000, dan tidak boleh lebih besar dari saldo. Kalau melanggar salah satunya, program kasih tahu alasannya dan minta nominal baru sampai benar. Setelah nominalnya sesuai, program lanjut ke halaman ketiga lewat konektor B.

Di halaman ketiga, program memastikan yang transfer memang pemilik akun lewat PIN. Pengguna punya tiga kali kesempatan. Kalau PIN-nya benar, proses lanjut. Kalau salah, program kasih tahu dan pengguna boleh coba lagi sampai kesempatannya habis. Kalau tiga kali salah semua, akun diblokir dan program kembali ke halaman kedua lewat konektor D, lalu langsung berhenti. Kalau PIN-nya benar, saldo dikurangi sebesar nominal transfer, lalu struk ditampilkan. Setelah itu program bertanya apakah pengguna mau transfer lagi. Kalau jawabannya ya, program kembali ke halaman kedua lewat konektor C untuk transfer berikutnya. Kalau jawabannya selain ya, pengguna dikembalikan ke menu utama. Singkatnya, ada tiga hal yang diulang. Pertama, login, yang dibatasi tiga kali. Kedua, menu, yang terus muncul sampai pengguna logout. Ketiga, transfer, yang terus diulang selama pengguna mau transfer lagi. Di dalamnya masih ada pengulangan kecil untuk mengecek nominal dan mengecek PIN.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah simulasi layanan transfer uang sederhana yang dijalankan lewat terminal. Cara kerjanya meniru aplikasi perbankan: pengguna masuk dulu dengan akunnya, lalu bisa mengirim uang ke akun lain.

Data akun sudah tersimpan di dalam program, yaitu nama pengguna Surya, kata sandi 002, PIN 002002, dan saldo awal Rp5.000.000. Untuk masuk, pengguna punya tiga kali kesempatan. Kalau nama pengguna atau kata sandinya salah, program memberi tahu bagian mana yang keliru. Kalau tiga kesempatan habis, akun diblokir dan program berhenti.

Setelah berhasil masuk, pengguna melihat menu utama dengan dua pilihan, yaitu transfer uang dan keluar. Menu ini terus muncul sampai pengguna memilih keluar. Kalau yang dipilih bukan salah satu dari dua itu, program memberi tahu bahwa pilihannya tidak valid.

Saat memilih transfer, program menampilkan saldo terakhir, lalu menanyakan siapa penerimanya dan berapa nominalnya. Nominal ada aturannya: minimal Rp50.000, maksimal Rp1.000.000, dan tidak boleh lebih besar dari saldo. Kalau melanggar, program menjelaskan alasannya dan meminta nominal baru sampai sesuai.

Sebagai pengaman, setiap transfer harus dikonfirmasi dengan PIN, dan pengguna punya tiga kali kesempatan. Kalau PIN benar, saldo berkurang sesuai nominal dan program menampilkan struk berisi pengirim, penerima, dan jumlah yang dikirim. Kalau PIN salah tiga kali, akun diblokir dan program berhenti.

Setelah struk muncul, pengguna ditanya apakah mau transfer lagi. Kalau mau, prosesnya diulang dari awal dengan saldo yang sudah diperbarui. Kalau tidak, pengguna kembali ke menu utama dan bisa memilih keluar kapan saja.

3. Source Code

```
username = "Surya"
password = "002"
pin = "002002"
saldo = 5000000

status_login = False

for i in range(3):
    print("============= LOGIN ============")
    input_username = input("Username: ")
    input_password = input("Password: ")

    if input_username == username:
        if input_password == password:
            status_login = True
            break
        else:
            print("Password anda salah")
    else:
        print("Username anda salah")

if status_login == False:
    print("=== Akun anda diblokir ===")
else:
    print("==Login berhasil==")

    pilihan = ""

    while(pilihan != "2"):
        print("=== MENU UTAMA ===")
        print("1. Transfer Uang")
        print("2. Logout")
        pilihan = input("Pilih menu: ")

        if pilihan == "1":
            jawab = "y"

            while(jawab == "y"):
                print(f"Saldo saat ini: Rp{saldo}")
                penerima = input("Username penerima: ")
                nominal = int(input("Nominal transfer: "))
                while(nominal < 50000 or nominal > 1000000 or nominal >
saldo):
                    if nominal < 50000:
```

```
                    print("Nominal minimal Rp50.000")
                elif nominal > 1000000:
                    print("Nominal maksimal Rp1.000.000")
                else:
                    print("Saldo tidak cukup")
                nominal = int(input("Nominal transfer: "))
            hitung = 0
            pin_benar = False
            while(hitung < 3 and pin_benar == False):
                input_pin = input("Masukkan PIN: ")
                if input_pin == pin:
                    pin_benar = True
                else:
                    print("PIN salah")
                hitung += 1

            if pin_benar == False:
                print("Akun anda diblokir")
                pilihan = "2"
                break

            saldo -= nominal
            print("=== STRUK TRANSFER ===")
            print("Pengirim :", username)
            print("Penerima :", penerima)
            print(f"Nominal  : Rp{nominal}")

            jawab = input("Apakah ingin transfer lagi (y/n)? ")

    elif pilihan == "2":
        print("Anda telah logout")
    else:
        print("Pilihan tidak valid")
```

A. Fitur login dengan batas login

Fitur Pengguna punya tiga kesempatan untuk login. Program mengecek username dulu, baru password, sehingga pesan salahnya bisa dibedakan. Kalau keduanya benar, login berhasil dan pengulangan langsung berhenti. Kalau tiga kesempatan habis dan belum berhasil, akun diblokir.

Source Code:

```
status_login = False

for i in range(3):
    print("============= LOGIN ============")
    input_username = input("Username: ")
    input_password = input("Password: ")

    if input_username == username:
        if input_password == password:
            status_login = True
            break
        else:
            print("Password anda salah")
    else:
        print("Username anda salah")

if status_login == False:
    print("=== Akun anda diblokir ===")
```

B. Fitur Transfer uang dengan validasi nominal

Program menampilkan saldo, lalu meminta penerima dan nominal. Nominal harus minimal Rp50.000, maksimal Rp1.000.000, dan tidak boleh melebihi saldo. Kalau melanggar, program menjelaskan alasannya dan meminta nominal baru sampai sesuai.

Source Code:

```
while(jawab == "y"):
                print(f"Saldo saat ini: Rp{saldo}")
                penerima = input("Username penerima: ")
                nominal = int(input("Nominal transfer: "))
                while(nominal < 50000 or nominal > 1000000 or nominal >
saldo):
                    if nominal < 50000:
```

```
                    print("Nominal minimal Rp50.000")
                elif nominal > 1000000:
                    print("Nominal maksimal Rp1.000.000")
                else:
                    print("Saldo tidak cukup")
                nominal = int(input("Nominal transfer: "))
```

C. Fitur Verivikasi PIN

Setiap transfer harus dikonfirmasi dengan PIN, dan pengguna punya tiga kesempatan. Program menghitung percobaan dan berhenti kalau PIN sudah benar atau kesempatan habis. Kalau tiga kali salah, akun diblokir dan program ikut berhenti.

Source Code:

```
hitung = 0
            pin_benar = False
            while(hitung < 3 and pin_benar == False):
                input_pin = input("Masukkan PIN: ")
                if input_pin == pin:
                    pin_benar = True
                else:
                    print("PIN salah")
                hitung += 1

            if pin_benar == False:
                print("Akun anda diblokir")
                pilihan = "2"
                break
```

D. Fitur Struk transfer dan transfer berulang

Kalau PIN benar, saldo dikurangi sebesar nominal dan struk ditampilkan berisi pengirim, penerima, dan nominal. Setelah itu pengguna ditanya mau transfer lagi atau tidak. Kalau menjawab y, proses diulang dengan saldo yang sudah diperbarui. Kalau tidak, pengguna kembali ke menu utama.

Source Code:

```
saldo -= nominal
                print("=== STRUK TRANSFER ===")
                print("Pengirim :", username)
                print("Penerima :", penerima)
                print(f"Nominal  : Rp{nominal}")

                jawab = input("Apakah ingin transfer lagi (y/n)? ")
```

4. Hasil Output

```
============ LOGIN ============
Username: Surya
Password: 002
==Login berhasil==
=== MENU UTAMA ===
1. Transfer Uang
2. Logout
Pilih menu: 1
Saldo saat ini: Rp5000000
Username penerima: Rizky surya
Nominal transfer: 200000
Masukkan PIN: 002002
=== STRUK TRANSFER ===
Pengirim : Surya
Penerima : Rizky surya
Nominal  : Rp200000
Apakah ingin transfer lagi (y/n)? y
Saldo saat ini: Rp4800000
Username penerima: rizky surya admaja
Nominal transfer: 300000
Masukkan PIN: 002002
=== STRUK TRANSFER ===
Pengirim : Surya
Penerima : rizky surya admaja
Nominal  : Rp300000
Apakah ingin transfer lagi (y/n)? n
=== MENU UTAMA ===
1. Transfer Uang
2. Logout
Pilih menu: 2
Anda telah logout
PS C:\Users\ASUS TUF\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Gambar 4.1 hasil output

5. Langkah langkah Git

5.1 GIT ADD

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git add .
```

Git Add digunakan untuk memasukkan file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam staging area. Pada laporan ini digunakan Git Add yang berarti semua file dan perubahan di dalam folder tersebut akan ditambahkan untuk dipersiapkan sebelum melakukan commit.

5.2 GIT COMMIT

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git commit -m "posttest 4"
[main 81942c2] posttest 4
 3 files changed, 76 insertions(+), 241 deletions(-)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/260910600-RIZKY SURYA ADMAJA-PT-4.py
 delete mode 100644 simulasi-iso/coding.py
 delete mode 100644 simulasi-iso/tugassimulasi.drawio
```

Git commit adalah menyimpan perubahan sebagai riwayat (history) pada repository Git, sehingga perubahan tersebut dapat diketahui dan dilacak**.**

5.3 GIT PUSH

```
PS C:\Users\ASUS TUF\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git push
Everything up-to-date
```

Git Push adalah agar file dan perubahan yang sudah dibuat dapat tersimpan di repository online dan bisa diakses kembali.